



PROGRAMA DEL CURSO

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre del curso	Inteligencia Artificial
Sección	01
Créditos académicos	2 teóricos y 2 prácticos
Horario de clases	Miércoles y viernes 08:30 a 10:00 horas
Ciclo lectivo	Primer ciclo 2023 Séptimo ciclo de la carrera
Prerrequisitos	Estadística Inferencial Compiladores
Catedrático	Ing. José Abelardo Méndez Pú jamendezpu@correo.url.edu.gt Grupo de Telegram: https://t.me/+SvezjMpvF4ZkYjUx

2. DESCRIPCIÓN:

La Inteligencia Artificial ha ganado interés actualmente por su aplicación en procesos de fabricación, logística, visión por computadora, aplicaciones médicas, corrección de texto, predicción, seguridad informática, etc. Con ella se combinan procesos por medio de los cuales se diseñan entidades artificiales capaces de resolver problemas simulando el comportamiento humano.

En este curso se brindan los conceptos y términos de Inteligencia Artificial tales como aprendizaje automático, redes neuronales y aprendizaje profundo, así como el abordaje ético del manejo de datos. En él se exploran algunas de las nuevas tecnologías, herramientas y casos de uso de Inteligencia Artificial.

3. OBJETIVOS:

- Describir los diferentes términos y conceptos del ámbito de inteligencia artificial.
- Estudio de técnicas de aprendizaje automático y redes neuronales para mejorar procesos.
- Elaborar procesos inteligentes para la solución de problemas.
- Verificar y diagnosticar errores en un sistema de aprendizaje automático.
- Comprender la importancia de la toma de decisiones basadas en predicciones.

4. CONTENIDO Y PLANIFICACIÓN:

FECHA	CONTENIDO	ACTIVIDADES IMPORTANTES
18 al 27 de enero (4 sesiones)	1. Conceptos básicos y fundamentos de la Inteligencia Artificial: 1.1. Introducción 1.1.1. Conceptos básicos 1.1.2. Aplicaciones 1.1.3. Alcances 1.2. Herramientas de software 1.2.1. Python e IDE recomendados 1.3. Algoritmos básicos 1.4. Correlación y regresión lineal 1.5. Gradiente	Lineamientos de curso y forma de evaluación Prueba corta 1: Agentes inteligentes Tarea 1: Agente inteligente para jugar Totito.
01 al 15 de febrero (5 sesiones)	2. Redes Neuronales: 2.1. Lógica difusa 2.2. Redes neuronales artificiales 2.2.1. Características 2.2.2. Topologías 2.3. Algoritmos de redes neuronales 2.3.1. Perceptrón 2.3.2. Funciones de activación 2.4. Redes neuronales multicapa 2.4.1. Perceptrón multicapa 2.4.2. Mecanismos de propagación. 2.5. Aplicaciones de RNA 2.5.1. Diseño de filtros FIR con RNA 2.5.2. Reconocimiento por retro propagación 2.6. Redes neuronales para la clasificación y reconocimiento de patrones.	Tarea 2: Perceptrón en Python/C# Prueba corta 2: Redes neuronales artificiales. Tarea 3: Red neuronal de reconocimiento Tarea 4: Red neuronal de Clasificación
17 de febrero al 22 de marzo (10 sesiones)	3. Introducción al Aprendizaje automático (Machine learning) 3.1. Cómo aprenden las máquinas 3.2. Herramientas de aprendizaje 3.3. Matemática básica 3.3.1. Gradiente descendente 3.4. Validación 3.4.1. Uso de datos de ejemplo 3.4.2. Verificación de error de muestreo 3.4.3. Entrenamiento, validación y pruebas. 3.5. Aprendizaje simple 3.5.1. Perceptrón 3.5.2. Árboles de clasificación 3.6. Aprendiendo de datos inteligentes 3.6.1. Preprocesamiento 3.6.2. Transformando distribución	Tarea 5: procesamiento de datos. Tarea 6: clasificadores. Evaluación Parcial I: Proyecto de aplicación de Redes Neuronales

	3.6.3.Delimitación de datos anómalos 3.6.4.Similitud 3.6.5.Modelos lineales 3.6.6.Representación de la forma de aprendizaje de una red 3.6.7.Introducción al aprendizaje profundo. 3.7. Máquinas de vectores 3.8. Conjuntos de aprendizaje	
24 de marzo al 5 de mayo (11 sesiones)	4. Aplicaciones 4.1. Clasificación de imágenes 4.2. Ponderación de opiniones y sentimientos 4.3. Recomendación de productos 4.4. Maneras de mejorar los modelos de aprendizaje 4.5. Pautas para el uso ético de datos	Simposio de ingeniería Tarea 7: Reconocimiento de rostros Evaluación Parcial II: Proyecto de aplicación de clasificación / reconocimiento / procesamiento de lenguaje Examen final: Proyecto de aplicación

5. ACREDITACIÓN:

Actividad	Valor
Evaluaciones parciales: 2 de 10 puntos c/u	20
Pruebas cortas: 2 de 5 puntos c/u	10
Tareas: 7 de 5 pts. c/u	35
Simposio	5
Evaluación final *	30
Total	100

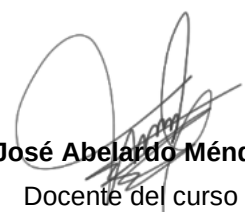
*Es requisito indispensable **contar con un mínimo de 35 puntos de zona y al menos 75% de asistencia a clases para tener derecho a realizar la evaluación final del curso.**

6. BIBLIOGRAFÍA:

- Amobi, O. (2019). Introduction to Artificial Intelligence. Unirobotica Inc. United States of America.
- Mueller, P. & Massaron, L. (2021). Machine Learning for Dummies (2nd. Ed.). John Wiley & Sons, Inc. United States of America.
- Paletta, M. (2010). Inteligencia Artificial Básica. Fondo Editorial UNEG.
- Ponce, P. (2010). Inteligencia artificial con aplicaciones a la ingeniería. Alfaomega Grupo Editor, S. A. de C. V., México.
- Poole, D. L. & Mackworth, A. L. (2018). Python code for Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents. All code is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
- Russell, S. J. & Norvig, P. (2004). Inteligencia Artificial, Un Enfoque Moderno (2da. Ed.). Pearson Educación S. A., Madrid.
- Tutorials Point Simply Easy Learning (2016). Artificial Intelligence with Python. Tutorials Point (I) Pvt. Ltd.


Vo. Bo. Ing. Miguel Francisco Matul Calderón

Coordinador Área de Ingeniería en Informática y Sistemas


Ing. José Abelardo Méndez Pú

Docente del curso

Quetzaltenango, enero de 2023.